דף עבודה — פרק 5: מבוא להסתברות

מרחב מדגם, מאורע וחישוב הסתברות

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

בניסוי מקרי אי אפשר לדעת מראש מה תהיה התוצאה, אבל אפשר לרשום את כל התוצאות האפשריות — הרשימה הזאת היא מרחב המדגם. מאורע הוא אוסף של תוצאות מתוכו. כשכל התוצאות שוות-סיכוי, ההסתברות היא מספר התוצאות הרצויות חלקי מספר התוצאות האפשריות. כל הסתברות נמצאת בין 0 (מאורע בלתי אפשרי) ל-1 (מאורע ודאי), ולמאורע המשלים יש קיצור דרך: P(משלים) = 1 − P(A). עצה: תמיד קודם סופרים כמה תוצאות אפשריות יש בסך הכול.

שאלה 1 — רישום מרחב המדגם קל

רשמו את מרחב המדגם וכתבו כמה תוצאות יש בו:

א. הטלת קובייה ← _____

ב. הטלת מטבע ← _____

ג. סיבוב גלגל המחולק לארבעה אזורים שווים ממוספרים 1 עד 4 ← _____

שאלה 2 — הסתברות בהטלת קובייה קל

מטילים קובייה תקינה. חשבו:

א. ההסתברות לקבל 2 ← _____

ב. ההסתברות לקבל מספר זוגי ← _____

ג. ההסתברות לקבל מספר גדול מ-3 ← _____

שאלה 3 — שליפת כדור מכד קל

בכד 2 כדורים אדומים, 3 כחולים ו-5 צהובים. מוציאים כדור אחד באקראי.

א. ההסתברות לכדור צהוב ← _____

ב. ההסתברות לכדור אדום ← _____

ג. ההסתברות לכדור כחול ← _____

שאלה 4 — ודאי, בלתי אפשרי או ביניהם קל

מטילים קובייה. לכל מאורע כתבו אם הוא ודאי, בלתי אפשרי או ביניהם, ורשמו את ההסתברות:

א. מתקבל מספר קטן מ-7 ← _____

ב. מתקבל המספר 8 ← _____

ג. מתקבל מספר אי-זוגי ← _____

שאלה 5 — המאורע המשלים קל

חשבו את ההסתברות של המאורע המשלים:

א. $P(A) = \frac{2}{7}$ ← _____

ב. $P(B) = 0.4$ ← _____

ג. $P(C) = \frac{1}{6}$ ← _____

שאלה 6 — פתקים ממוספרים בינוני

בקופסה 20 פתקים ממוספרים מ-1 עד 20. מוציאים פתק אחד באקראי. חשבו את ההסתברות שהמספר עליו זוגי, שהוא מתחלק ב-4, ושהוא גדול מ-15.

שאלה 7 — הסתברות בקבוצה בינוני

בקבוצה 28 משתתפים, ומהם 12 בנים. בוחרים משתתף אחד באקראי לייצג את הקבוצה. מה ההסתברות שנבחרה בת? מה ההסתברות שנבחר בן? צמצמו את השברים.

שאלה 8 — פתקים של אותיות בינוני

בשקית שבעה פתקים, ועל כל אחד מהם אות אחת מהמילה מתמטיקה (מ, ת, מ, ט, י, ק, ה). מוציאים פתק אחד. מה ההסתברות לקבל את האות מ? את האות ת? אות שאינה מ?

שאלה 9 — סכום ההסתברויות בינוני

בכד 3 כדורים ירוקים ו-7 כדורים סגולים בלבד. חשבו את ההסתברות לירוק ואת ההסתברות לסגול, והראו שסכומן 1. הסבירו מדוע זה חייב לקרות.

שאלה 10 — מעשרוני לשבר ולאחוזים בינוני

ההסתברות שגלגל מזל יעצור על האזור האדום היא 0.35.

א. כתבו את ההסתברות כשבר מצומצם ובאחוזים.
ב. מה ההסתברות שהגלגל לא יעצור על אדום? כתבו גם אותה כשבר מצומצם.

שאלה 11 — מהסתברות אל מספר הכדורים בינוני

בכד כדורים אדומים וכחולים בלבד, וההסתברות להוציא כדור אדום היא $\frac{3}{8}$.

א. מה ההסתברות להוציא כדור כחול?
ב. ידוע שבכד 40 כדורים. כמה מהם אדומים?

שאלה 12 — אתגר: כמה סוכריות ענבים מאתגר

בשקית 5 סוכריות תות, 3 סוכריות לימון ו-x סוכריות ענבים. ההסתברות להוציא סוכריית ענבים היא $\frac{1}{3}$.

מצאו את x ובדקו את התשובה.

שאלה 13 — אתגר: כמה כדורים להוסיף מאתגר

בכד 4 כדורים אדומים ו-6 כדורים כחולים. כמה כדורים אדומים צריך להוסיף לכד כדי שההסתברות להוציא כדור אדום תהיה $\frac{1}{2}$?

שאלה 14 — אתגר: ריבועים שלמים מאתגר

בקופסה 50 פתקים ממוספרים מ-1 עד 50. מוציאים פתק אחד. מה ההסתברות שהמספר עליו הוא ריבוע של מספר שלם? פרטו את המספרים המתאימים.

שאלה 15 — אתגר: המציאו מאורע מאתגר

הניסוי הוא הטלת קובייה תקינה. כתבו בעצמכם:

א. מאורע שהסתברותו 1.

ב. מאורע שהסתברותו 0.

ג. מאורע שהסתברותו $\frac{2}{3}$.

שאלה 16 — אתגר: מהסתברות אל מספר הכדורים מאתגר

בכד 24 כדורים, וההסתברות להוציא כדור ירוק היא 1/3.

א. כמה כדורים ירוקים יש בכד? _____

ב. כמה כדורים ירוקים צריך להוסיף כדי שההסתברות תהיה 1/2? _____

שאלה 17 — אתגר: מטבלת שכיחויות אל הסתברות

מאתגר

בסקר של 60 נשאלים על משקה מועדף: מים 24, מיץ 18, שוקו 12, תה 6. בוחרים נשאל אחד באקראי.

א. P(מים) = _____

ב. P(מיץ או שוקו) = _____

ג. P(לא תה) = _____

שאלה 18 — אתגר: כמה פתקים היו בקופסה

מאתגר

בקופסה פתקים ממוספרים ברצף מ-1 עד n. ידוע שההסתברות שהמספר עליו גדול מ-15 היא 1/4.

מהו n? _____

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 5: מבוא להסתברות

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 1, 2, 3, 4, 5, 6 — שש תוצאות ב. עץ, פלי — שתי תוצאות ג. 1, 2, 3, 4 — ארבע תוצאות

שאלה 2. א. $\frac{1}{6}$ ב. $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$ ג. המאורע הוא 4, 5, 6 ולכן $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

שאלה 3. סך הכול 10 כדורים. א. $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$ ב. $\frac{2}{10} = \frac{1}{5}$ ג. $\frac{3}{10}$

שאלה 4. א. ודאי, $P = 1$ ב. בלתי אפשרי, $P = 0$ ג. ביניהם, $P = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

שאלה 5. א. $1 - \frac{2}{7} = \frac{5}{7}$ ב. $1 - 0.4 = 0.6$ ג. $1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$

שאלה 6. זוגי: 10 תוצאות, $\frac{10}{20} = \frac{1}{2}$. מתחלק ב-4: 4, 8, 12, 16, 20, כלומר $\frac{5}{20} = \frac{1}{4}$. גדול מ-15: 16, 17, 18, 19, 20, כלומר $\frac{5}{20} = \frac{1}{4}$

שאלה 7. בנות: $28 - 12 = 16$, ולכן $\frac{16}{28} = \frac{4}{7}$. בנים: $\frac{12}{28} = \frac{3}{7}$. סכום השניים 1

שאלה 8. האות מ מופיעה פעמיים: $\frac{2}{7}$. האות ת מופיעה פעם אחת: $\frac{1}{7}$. אות שאינה מ: $1 - \frac{2}{7} = \frac{5}{7}$

שאלה 9. $P(\text{ירוק}) = \frac{3}{10}$, $P(\text{סגול}) = \frac{7}{10}$, והסכום $\frac{7}{10} + \frac{3}{10} = 1$. זה חייב לקרות כי שני המאורעות יחד מכסים את כל מרחב המדגם — כדור כלשהו בוודאי ייצא

שאלה 10. א. $\frac{7}{20} = \frac{35}{100} = 0.35$, כלומר 35 אחוזים ב. $1 - 0.35 = 0.65$, ובשבר $\frac{13}{20}$

שאלה 11. א. $1 - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$ ב. $\frac{3}{8} \times 40 = 15$ כדורים אדומים

שאלה 12. סך הסוכריות $x + 8$, ולכן $(x + 8) : x = \frac{1}{3}$. כפל בהצלבה: $3x = x + 8$, ומכאן $2x = 8$ ו-$x = 4$.
בדיקה: $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$

שאלה 13. מוסיפים k כדורים אדומים: $\frac{1}{2} = (10+k) : (4+k)$, ולכן $8 + 2k = 10 + k$ ומכאן $k = 2$. בדיקה: $\frac{1}{2} = \frac{6}{12}$

שאלה 14. הריבועים השלמים עד 50 הם 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 — שבע תוצאות, ולכן $P = \frac{7}{50}$

שאלה 15. א. למשל מתקבל מספר קטן מ-7 (כל שש התוצאות). ב. למשל מתקבל המספר 10 (אף תוצאה). ג. למשל מתקבל מספר קטן מ-5, כלומר 1, 2, 3, 4, ואז $P = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

שאלה 16. א. $24 : 3 = 8$ כדורים ירוקים. ב. נסמן ב-x את התוספת: $(8 + x)/(24 + x) = 1/2$, ומכאן $x + 24 = 2x + 16$ ולכן $x = 8$; בדיקה: $16/32 = 1/2$

שאלה 17. בדיקה: $6 + 12 + 18 + 24 = 60$. א. $24/60 = 2/5$ ב. $(18 + 12)/60 = 30/60 = 1/2$ ג. $1 - 6/60 = 1 - 1/10 = 9/10$

שאלה 18. $(n-15)/n = 1/4 \longleftarrow 4n - 60 = n \longleftarrow 3n = 60 \longleftarrow n = 20$ (בדיקה: $5/20 = 1/4$)

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא